

114 年度 22000 職業安全管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (4) 加工物截斷，有飛散危害勞工之虞時，應於加工機械設何種防護裝置？①光電開關 ②欄杆 ③套胴 ④護罩。
2. (3) 有關吹風機使用注意事項，下列敘述中錯誤的是？①應保持吹風機進、出風口之空氣流通，以免造成過熱 ②請勿在潮濕的地方使用，以免觸電危險 ③可用來作為烘乾棉被及床單等用途 ④應避免長時間使用，使用時應保持適當的距離。
3. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，職業安全衛生委員會設置之委員人數最少需要多少人？①3 ②9 ③5 ④7。
4. (2) 事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，相關承攬事業間之安全衛生教育訓練指導及協助，應由下列何者負責？①承攬人 ②原事業單位 ③當地主管機關 ④再承攬人。
5. (1) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，雇主欲變更吊籠升降、制動或控制裝置時，應申請何種檢查？①變更檢查 ②使用檢查 ③型式檢查 ④竣工檢查。
6. (4) 下列何者非為高壓氣體勞工安全規則所稱之特定高壓氣體？①高壓液氧 ②高壓壓縮氫氣 ③高壓液化石油氣 ④高壓乙炔氣。
7. (3) 下列何者不屬源頭管制之方法？①指定吸菸區 ②高溫爐採用隔熱材 ③天花板採用吸音材 ④研磨機安裝集塵裝置。
8. (3) 身為專業技術工作人士，應以何種認知及態度服務客戶？①若客戶不瞭解，就盡量減少成本支出，抬高報價 ②遇到維修問題，儘量拖過保固期 ③主動告知可能碰到問題及預防方法 ④隨著個人心情來提供服務的內容及品質。
9. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，其他可燃性氣體是指在一大氣壓力下，攝氏幾度時具可燃性之氣體？①15 ②30 ③10 ④25。
10. (2) 下列何者不屬於重複性肌肉骨骼傷害預防之行政管理作為？①工作輪換 ②工程改善 ③員工篩選 ④人員訓練。
11. (4) 將工作方法或程序分解為各細項或步驟，以了解可能具有之危害，並訂出安全作業的需求，係指下列何者？①安全觀察 ②自動檢查 ③損失控制 ④工作安全分析。
12. (2) 依營造安全衛生設施標準規定，雇主對於框式鋼管式施工架之構築，其最上層及每隔幾層應設置水平梁？①4 ②5 ③3 ④6。
13. (3) 下列何者非為粉塵雲之點火源？①明火 ②火花 ③輻射熱 ④熱表面。
14. (4) 因故意或過失而不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠償責任該損害賠償之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，幾年間不行使就會消滅？①5 年 ②10 年 ③7 年 ④2 年。
15. (2) 依鍋爐及壓力容器安全規則規定，雇主對於同一鍋爐房內設有 2 座以上蒸汽鍋爐者，其各鍋爐之傳熱面積合計在 500 平方公尺以上者，應指派具有何等級鍋爐操作人員資格者擔任鍋爐作業主管？①丙 ②甲 ③乙 ④丁。
16. (2) 由有實務經驗的現場基層主管與現場作業人員共同討論獲致的一項安全作業程序，係指下列何者？①工作分析 ②安全作業標準 ③安全觀察 ④安全檢查。
17. (3) 職業安全衛生設施規則規定雇主對車輛通行道寬度，應為最大車輛寬度之 ①2 倍再加 0.5 公尺 ②1 倍再加 2 公尺 ③2 倍再加 1 公尺 ④1 倍再加 1.5 公尺。
18. (2) 下列何者不是發生電氣火災的主要原因？①電氣火花 ②電纜線置於地上 ③漏電 ④電器接點短路。

19. (2) 為了節能與降低電費的需求，應該如何正確選用家電產品？ ①選用高功率的產品效率較高 ②優先選用取得節能標章的產品 ③設備沒有壞，還是堪用，繼續用，不會增加支出 ④選用能效分級數字較高的產品，效率較高，5 級的比 1 級的電器產品更省電。
20. (1) 當事件 A 發生時，事件 B 將作動，以使偶發事故不致發生，此為下列何種安全設計？ ①連鎖 ②隔離 ③阻卻 ④互護系統。
21. (1) 下列何者不會使電路發生過電流？ ①電路斷路 ②電氣設備過載 ③電路漏電 ④電路短路。
22. (4) 為防止勞工感電，下列何者為非？ ①使用防水插頭 ②避免不當延長接線 ③電線架高或加以防護 ④設備有金屬外殼保護即可免接地。
23. (2) 下列何者是海洋受污染的現象？ ①溫室效應 ②形成紅潮 ③形成黑潮 ④臭氧層破洞。
24. (1) 依機械設備器具安全標準規定，下列何者不是衝剪機械？ ①橡膠滾輾機 ②油壓衝床 ③動力衝床 ④衝孔機。
25. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，應由何者訂定職業安全衛生管理計畫？ ①作業勞工 ②現場監督人員 ③勞工局 ④雇主。
26. (2) 依機械設備器具安全標準規定，木材加工用圓盤鋸應設置何種安全裝置？ ①雙手按鈕開關 ②鋸齒接觸預防裝置 ③圍柵 ④套胴。
27. (1) 下列何者非屬於容易發生墜落災害的作業場所？ ①廚房 ②梯子、合梯 ③屋頂 ④施工架。
28. (2) 鍋爐管線未有隔熱被覆而使勞工灼傷，屬於下列何項因素所引起之職業傷害？ ①人為 ②設備 ③政策 ④成本。
29. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，局限空間危害防止計畫內容，不包括下列何項？ ①教育訓練及宣導要求 ②緊急應變處置措施 ③作業控制設施及作業安全檢點方法 ④進入作業許可程序。
30. (1) 下列敘述何者正確？ ①受公務機關委託辦理案件，除履行採購契約應辦事項外，對於蒐集到的個人資料，也要遵守相關保護及保密規定 ②公務機關委託的代檢（代驗）業者，不是公務員，不會觸犯到刑法的罪責 ③賄賂或不正利益，只限於法定貨幣，給予網路遊戲幣沒有違法的問題 ④在靠北公務員社群網站，覺得可受公評且匿名發文，就可以謾罵公務機關對特定案件的檢查情形。
31. (3) 依勞工作業環境監測實施辦法規定，下列對於事業單位如欲辦理法定期間之作業環境監測之敘述，何者錯誤？ ①化學性因子監測樣本應由認證實驗室化驗分析 ②委由認可之作業環境監測機構辦理 ③委由執業之職業（工礦）衛生技師辦理 ④應僱用乙級以上作業環境監測技術士辦理。
32. (4) 下列何者不是職業衛生之危害因子評估所需參考事項？ ①生物偵測 ②勞工作業場所容許暴露標準 ③環境監測 ④工作設備種類。
33. (4) 下列何者燈泡的發光效率最高？ ①白熾燈泡 ②省電燈泡 ③鹵素燈泡 ④LED 燈泡。
34. (2) 在一次事故中損失下列何者為永久全失能？ ①一隻眼睛 ②一隻手及一隻腳 ③全部牙齒 ④右手拇指。
35. (2) 下列何種情況不需修正安全作業標準？ ①作業流程改變時 ②僱用新人時 ③管理制度改變時 ④設備改變時。
36. (4) 解決重複性肌肉骨骼傷病依下列何種順序為之？ ①改善→認知→評估 ②評估→改善→認知 ③評估→認知→改善 ④認知→評估→改善。
37. (4) 下列何者「不是」全球暖化帶來的影響？ ①旱災 ②洪水 ③熱浪 ④地震。
38. (4) 依壓力容器安全檢查構造標準，除碳鋼鋼料及低合金鋼鋼料以外之材料，依經驗實績認無腐蝕或磨耗之虞者，胴體或其他承受壓力部分所使用之板之腐蝕裕度，應在多少毫米以上？ ①7 ②3 ③5 ④1。
39. (2) 完整的監測系統有四個步驟，其正確順序應為下列何者？ ①偵測(Detection)、解釋(Interpretation)、應變(Response)、量測(Measurement) ②偵測(Detection)、量測(Measurement)、解釋(Interpretation)、應變(Response) ③量測(Measurement)、偵測(Detection)、解釋(Interpretation)、應變(Response) ④偵測(Detection)、解釋(Interpretation)、量測(Measurement)、應變(Response)。

40. (2) 依職業安全衛生管理辦法規定，事業單位勞工人數在多少人以上，設職業安全衛生管理單位或置管理人員時，應填具「職業安全衛生管理單位（人員）設置（變更）報備書」陳報勞動檢查機構備查？ ①100 ②30 ③20 ④10。
41. (4) 依營造安全衛生設施標準規定，使用圓竹或單管式之鋼管構築施工架時，其立柱之間距不得超過多少公尺？ ①2.2 ②2.8 ③3.2 ④1.8。
42. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，室內工作場所主要人行道寬度不得小於幾公尺？ ①1.0 ②0.8 ③1.2 ④1.5。
43. (1) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，事業單位有兩個以上場所從事製造、處置、使用危險物、有害物時，其數量依規定在多少公尺距離以內者，應合併計算？ ①500 ②100 ③1000 ④5000。
44. (4) 依危害性化學品評估及分級管理辦法規定，事業單位從事特別危害健康作業之勞工人數在 100 人以上，實施暴露評估結果發現暴露濃度低於容許暴露標準多少者，至少每 3 年評估 1 次？ ①1/4 ②1/8 ③1/6 ④1/2。
45. (3) 機械基本安全設計，就「停電再來電啟動防止」，電控迴路啟動開關之設計方式，下列何者正確？ ①過載保護啟動電路方式 ②正反轉啟動電路方式 ③自保持啟動電路方式 ④低電壓啟動電路方式。
46. (4) 可藉由下列何者改善河川水質且兼具提供動植物良好棲地環境？ ①水庫 ②運動公園 ③滯洪池 ④人工溼地。
47. (3) 依機械設備器具安全標準規定，衝剪機械安全裝置操作用電氣回路之電壓，應在多少伏特以下？ ①50 ②200 ③160 ④100。
48. (2) 電壓單位為伏特(V)，電流單位為安培(A)，電阻單位為歐姆(Ω)。依歐姆定律， 5Ω 電阻器流過 1A 電流，當電阻器一端電位 10 伏特，則其另一端電位為多少伏特？ ①1 ②5 ③8 ④10。
49. (1) 機器緊急停止觸控鈕之距離設計的原則，下列何者為佳？ ①極小設計 ②可調設計 ③極大設計 ④平均設計。
50. (1) 實施自動檢查以後，必須採取下列何項措施始能達到防止職業災害，保障職業安全與健康之目的？ ①切實改善 ②聘請專家指導 ③舉行研討會 ④提出檢查報告。
51. (1) 主管機關審查環境影響說明書或評估書，如認為已足以判斷未對環境有重大影響之虞，作成之審查結論可能為下列何者？ ①通過環境影響評估審查 ②應繼續進行第二階段環境影響評估 ③認定不應開發 ④補充修正資料再審。
52. (2) 依高壓氣體勞工安全規則規定，對高壓氣體之製造，於其生成、分離、精煉、反應、混合、加壓或減壓過程中，附設於安全閥或釋放閥之停止閥，應維持在何種狀態？ ①全關閉 ②全開放 ③半開放 ④三分之一開放。
53. (2) 在公司內部行使商務禮儀的過程，主要以參與者在公司中的何種條件來訂定順序？ ①年齡 ②職位 ③社會地位 ④性別。
54. (3) 電氣火災之防止方法，下列何者為非？ ①防止絕緣材料之劣化造成漏電或短路 ②插座及線路之連接應良好，避免接觸不良 ③使用較大之額定電流低壓無熔絲開關，減少可能跳電之麻煩 ④電氣設備及線路之使用不可超過安全負載量。
55. (1) 初步危害分析在下列何階段開始施行較好？ ①設計階段 ②試車階段 ③建廠階段 ④生產階段。
56. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列何種人員具有職業安全管理師之資格？ ①國內專科以上學校工業安全衛生類科畢業者 ②曾任勞動檢查員具有工作經驗 2 年以上者 ③領有職業安全管理甲級技術士證照者 ④具有職業衛生技師資格者。
57. (4) 下列何者不是噪音的危害所造成的現象？ ①工作效率低落 ②緊張、焦慮 ③煩躁、失眠 ④精神很集中。
58. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，有關移動梯及合梯之安全事項，下列敘述何項不正確？ ①移動梯腳應防止壓踩電氣線路，防止發生感電事故 ②移動梯主要為提供人員在高處作業及橫向移動之設備 ③兩梯腳間應有金屬等硬質繫材扣牢 ④移動梯寬度應在 30 公分以上。

59. (4) 考量電氣安全之要求，電線之負載電流應不超過用戶用電設備裝置規則所規定之額定電流容量，於單相 2 線之斷路器 AT 值（跳脫機構的電流額定）50A，則應選用之絞線導線安培容量下列何者正確？ ①40A ②30A ③20A ④55A。
60. (4) 總合傷害指數之計算公式為何？ ①失能傷害次數 $\times 10^6$ ／員工全部工時 ②失能傷害次數 $\times 10^6$ ／(312 $\times$ 員工全部工時) ③傷害損失天數 $\times 10^6$ ／員工全部工時 ④(失能傷害頻率 $\times$ 失能傷害嚴重率)／1000 之值的平方根。

複選題：

61. (124) 下列那些屬電氣活線作業及活線近接作業時，所必須使用之安全防護具或工具？ ①電氣用安全帽 ②電氣用絕緣手套 ③靜電疏導裝置 ④電氣用絕緣長靴。
62. (124) 下列那些為工作場所之風險管理要項？ ①實施控制方法 ②危害辨識 ③建立安全衛生管理組織 ④評估危害所產生風險。
63. (234) 下列有關物質性質之敘述那些正確？ ①厭惡性粉塵不會導致塵肺症 ②甲醇會因產生代謝物甲醛及甲酸而導致失明或致死 ③氫氣、氫氣、甲烷氣體有窒息性 ④有機溶劑、重金屬、農藥等常會影響中樞神經或周邊神經而造成各種神經症狀。
64. (124) 下列那些可能引發呼吸系統職業病？ ①結晶型游離二氧化矽 ②石棉 ③鉛 ④粉塵。
65. (34) 依職業安全衛生設施規則規定，有危害勞工之虞局限空間作業場所入口顯而易見處所，應公告下列哪些注意事項，使作業勞工周知？ ①安全資料表 ②設施平面圖 ③進入該場所時應採取之措施 ④事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式。
66. (124) 依危害性化學品標示及通識規則規定，危害物質應標示事項，除危害圖式外，其內容需包括下列那些？ ①名稱及危害成分 ②製造者、輸入者或供應者之名稱、地址及電話 ③消防機關電話、地址 ④危害警告訊息。
67. (123) 下列有關健康檢查結果評估及處理之事項，那些正確？ ①依照醫師之建議適當配置勞工於工作場所作業 ②每次健檢後進行整體性之評估 ③將特殊健康檢查結果報告及第三級管理以上之勞工資料陳報中央主管機關 ④對健康檢查發現健康異常之勞工，由部門主管判定是否與職業原因有關。
68. (1234) 勞工作業場所容許暴露標準附表二空氣中粉塵容許濃度之說明，結晶型游離二氧化矽係指 ①矽藻土 ②方矽石 ③鱗矽石 ④石英。
69. (124) 下列有關游離輻射之敘述那些正確？ ①能使物質產生游離現象之輻射能稱為游離輻射 ②長期暴露低劑量游離輻射可能造成細胞染色體突變或致癌 ③在工業上常使用者為 α 、 β 、 γ 、X 射線及中子射線等，多用於破壞性檢測 ④游離輻射會對人體造血器官造成危害。
70. (234) 在緊急應變事故區域管制擬訂時，一般管制區域分為災區(Hot Zone)、警戒區(Warm Zone，化災稱除污區)與安全區(Cold Zone)。若為化學品洩漏事故，應結合毒性、物性、化性、火災爆炸特性、洩漏量、洩漏濃度、氣流、地形等外在條件，預估疏散距離及管制區域。應變時應如何擬定符合事業單位需求之事故區域管制建議值？ ①由應變指揮中心與地方政府決定 ②參考危害性化學品後果分析 ③配合現場區域圖 ④運用擴散模擬資料。
71. (234) 下列那些適用於衝剪機械安全防護之安全裝置？ ①撐縫片 ②雙手操作裝置 ③拉回式裝置 ④光電式感應開關。
72. (123) 雇主使勞工從事局限空間作業，應先訂定危害防止計畫，該計畫應包含下列哪些要項？ ①通風換氣之實施方式 ②局限空間危害之確認 ③作業安全及安全管制方法 ④作業勞工之健康檢查。
73. (23) 下列那些符合布林代數化簡規則？ ① $AB + ABC = ABC$ ② $FFFGH = FGH$ ③ $ABAABB = AB$ ④ $F + FG + FGH = FH$ 。
74. (134) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於下列那些使用之電氣設備，應依用戶用電設備裝置規則規定，實施接地之低壓用電器具及其配線？ ①金屬導線管及其連接之金屬箱 ②對地電壓超過 150 伏特二重絕緣移動式用電器具 ③低壓電動機之外殼 ④對地電壓超過 150 伏特之其他固定式用電器具。
75. (12) 依勞工健康保護規則規定，下列有關特殊健康檢查的描述，那些正確？ ①從事特別危害健康作業勞工，應每年或於變更其作業時實施特殊健康檢查 ②從事鉛中毒預防規則所稱鉛作業的勞工

應實施特殊健康檢查 ③將每位勞工健康檢查之詳細資料公佈在顯明而易見之場所 ④檢查紀錄至少保存 30 年。

76. (234) 依職業安全衛生設施規則及用戶用電設備裝置規則規定，下列那些場所使用之電氣設備，須設置防止感電用漏電斷路器？ ①在絕緣台上使用之電動機具 ②建築之臨時用電設備 ③陸橋用電設備 ④養魚池用電設備。
77. (1234) 依勞工職業災害保險及保護法之規定，主管機關應規劃整合相關資源，並得運用保險人核定本保險相關資料，依職業災害勞工之需求，提供下列那些適切之重建服務事項？ ①職業重建：提供職業輔導評量、職業訓練、就業服務、職務再設計、創業輔導、促進就業措施及其他職業重建服務，協助職業災害勞工重返職場 ②社會復健：促進職業災害勞工與其家屬心理支持、社會適應、福利諮詢、權益維護及保障 ③職能復健：透過職能評估、強化訓練及復工協助等，協助職業災害勞工提升工作能力恢復原工作 ④醫療復健：協助職業災害勞工恢復其生理心理功能所提供之診治及療養，回復正常生活。
78. (123) 對於混凝土澆置作業，下列那些為營造安全衛生設施標準之規定？ ①澆置期間應注意避免過大之振動 ②禁止勞工乘坐於混凝土澆置桶上 ③實施混凝土澆置作業，應指定安全出入口 ④不得以起重機具或索道吊運混凝土桶。
79. (1234) 依職業安全衛生法規定，下列那些人對於中央主管機關指定之機械、設備或器具，其構造、性能及防護非符合安全標準者，不得產製運出廠場、輸入、租賃、供應或設置？ ①輸入者 ②雇主 ③製造者 ④供應者。
80. (134) 依管制性化學品之指定及運作許可管理辦法規定，中央主管機關得邀請專家學者組成技術諮議會，辦理下列哪些事項之諮詢或建議？ ①管制性化學品申請許可之審查 ②管制性化學品之風險評估 ③其他管制性化學品管理事項之研議 ④管制性化學品之篩選及指定。